

胸部肿瘤系统复习手册

住培结业考试·放射肿瘤科 涵盖病种：肺癌、食管癌、胸腺肿瘤、恶性胸膜间皮瘤 整理结构：诊断(分期) → 治疗原则 → 放化疗 → 射野/靶区 → 并发症 △ 标记：考试常见坑点 / ㉟ 标记：高频考点

一、肺癌 (Lung Cancer)

A. 总论

病理分类与鉴别

NSCLC 三亚型鉴别 (考试爱出IHC鉴别题)：

亚型	IHC标志物	部位	与吸烟	易考特征
腺癌	TTF-1+, Napsin A+, CK7+	周围型	非吸烟/轻度	EGFR/ALK突变率高；最常见亚型
鳞癌	P40+, P63+, CK5/6+, TTF-1-	中央型	重度吸烟	易空洞；PTHrP→高钙；培美曲塞禁用
大细胞癌	缺乏腺/鳞分化标志	周围型	-	排除性诊断

△ 坑：TTF-1 在腺癌和SCLC中均可阳性，不能单独鉴别。鳞癌鉴别靠P40/P63。△ 坑：小活检标本如果不能明确分型，报“NSCLC-NOS”，但治疗选药必须等IHC确认，因为培美曲塞只能用于非鳞。

SCLC 病理特征：- 神经内分泌标记三联：CD56+, Syn+, CgA+ - TTF-1 常阳性（与腺癌重叠，但形态学不同） - Ki-67 > 50-80% (增殖极快) - △ 坑：SCLC 合并 NSCLC 成分（复合型SCLC）→ 按SCLC方案处理

副肿瘤综合征 (考试必考鉴别) ㉟

综合征	病理类型	机制	关键鉴别点
SIADH	SCLC	异位ADH → 水潴留	低钠血症、血浆低渗、尿高渗
异位Cushing	SCLC	异位ACTH	高血糖、低钾、满月脸（但消瘦）
Lambert-Eaton	SCLC	抗突触前钙通道抗体	四肢近端无力，反复活动后增强（与MG相反！）
高钙血症	鳞癌	PTHrP	口渴、多尿、便秘、意识障碍
肥大性肺骨关节病	腺癌/鳞癌	?	杵状指、长骨骨膜增生、关节痛

△ 坑：Lambert-Eaton vs 重症肌无力的鉴别——LE活动后症状先减轻后加重（递增现象），MG活动后持续加重（递减现象） △ 坑：异位ACTH的Cushing虽有高皮质醇表现，但患者通常消瘦（肿瘤消耗），不像原发Cushing的向心性肥胖

转移规律 ㉟

- 最常见远处转移部位：脑、骨、肝、肾上腺
- SCLC：确诊时60-70%已广泛期
- 腺癌：脑转移概率高 → 初诊常规做脑MRI
- 鳞癌：相对局部侵犯为主，远处转移晚于腺癌
- △ 坑：肾上腺单发占位不一定是转移——10-20%为良性腺瘤，PET-CT或穿刺明确

B. 非小细胞肺癌 (NSCLC)

一、TNM分期 (AJCC 第8版) ㉟

T 分期 (按大小+侵犯范围)

T	大小	侵犯范围
Tis	-	原位腺癌 (AIS) / 原位鳞癌
T1mi	≤3cm	微浸润腺癌 (MIA)，浸润≤5mm

T1a	≤1cm	局限于肺实质
T1b	>1cm, ≤2cm	局限于肺实质
T1c	>2cm, ≤3cm	局限于肺实质
T2a	>3cm, ≤4cm	或侵犯主支气管（不累及隆突）、脏层胸膜（PL1-2）、伴阻塞性肺不张/肺炎延至肺门
T2b	>4cm, ≤5cm	同T2a侵犯范围
T3	>5cm, ≤7cm	或侵犯：胸壁（含肺上沟瘤）、膈神经、心包壁层；同叶卫星结节
T4	>7cm	或侵犯：纵隔、心脏/大血管、隆突、喉返神经、食管、椎体、膈肌；同侧不同叶卫星结节

△ 坑1：T2定义不只看大小！≤3cm但侵犯了脏层胸膜或主支气管 → 直接升T2 △ 坑2：同叶卫星结节是T3，同侧不同叶是T4，对侧肺结节是M1a——三者分期完全不同 △ 坑3：膈神经侵犯是T3，喉返神经侵犯是T4——同为神经，分期不同 △ 坑4：心包壁层侵犯是T3，侵入心脏/大血管是T4 △ 坑5：第8版取消了“距隆突<2cm”作为T分期标准（第7版是T3），现在只要不累及隆突就是T2

N 分期

N	淋巴结站	考试记忆
N0	无	-
N1	同侧支气管周围（10-14组）	“肺门以内”
N2	同侧纵隔（1-9组）+ 隆突下（7组）	“纵隔内”
N3	对侧纵隔/肺门 + 任何一侧斜角肌/锁骨上	“过了中线或上了脖子”

△ 坑：隆突下淋巴结（第7组）属于N2，不管哪侧肺癌，隆突下都算N2 △ 坑：同侧锁骨上是N3，但对侧锁骨上也是N3（不是M1） ◎ N分期决定治疗策略：N0-1可手术；N2要个体化（单站小N2可手术，多站/巨块N2不手术）；N3不手术

M 分期

M	描述	关键鉴别
M1a	对侧肺结节 / 胸膜结节 / 恶性胸腔积液 / 恶性心包积液	△ 恶性胸水=M1a（IV期），不可根治性放疗
M1b	胸腔外单个器官单发转移灶	寡转移概念，可考虑局部治疗
M1c	胸腔外单个器官多发或多器官转移	全身治疗为主

△ 坑：恶性胸腔积液在第7版是T4（IIIB期），第8版改为M1a（IVA期） ← 考试爱考版本区别

分期分组（必背）◎

分期	T	N	M
IA1	T1a	N0	M0
IA2	T1b	N0	M0
IA3	T1c	N0	M0
IB	T2a	N0	M0
IIA	T2b	N0	M0
IIB	T1-2N1 / T3N0		M0
IIIA	T1-2N2 / T3N1 / T4N0-1		M0
IIIB	T1-2N3 / T3-4N2		M0
IIIC	T3-4N3		M0
IVA	任何T/N		M1a-b
IVB	任何T/N		M1c

△ 坑：T4N0M0 是IIIA（不是IIB！）——T4只要N不过N2，最高IIIA △ 坑：T3N0 是IIB（不是IIIA）——与T1-2N1并列IIB ◎ 记忆技巧：N3出现→至少IIIB；T4N2→IIIB；T4N3→IIIC

二、治疗原则（按分期决策树）◎

早期（I-II期）

分期	首选	补充
IA (T1N0)	手术：肺叶切除 + 系统淋巴结采样/清扫	不能手术 → SBRT
IB (T2aN0)	手术 → 高危者辅助化疗	高危因素：>4cm、低分化、脉管侵犯、脏胸膜侵犯、气腔播散 (STAS)
IIA (T2bN0)	手术 → 辅助化疗	-
IIB (T1-2N1/T3N0)	手术 → 辅助化疗	T3N0 Pancoast瘤：新辅助放化疗→手术

△ 坑：IA期原则上不做辅助化疗（获益不明确）；IB期辅助化疗也有争议，仅高危因素考虑 △ 坑：Pancoast瘤（肺上沟瘤）治疗特殊 → 新辅助同步放化疗（45 Gy）→ 手术 → 辅助化疗

辅助化疗方案：含铂双药 × 4周期（术后4-6周开始） - 顺铂 + 长春瑞滨（NP）← LACE荟萃分析最常引用 - 顺铂 + 培美曲塞（非鳞） - 顺铂 + 多西他赛

术后辅助靶向⑤： - EGFR突变阳性（IB-III期R0切除后）→ 奥希替尼辅助3年（ADAURA研究） - △ 坑：辅助靶向是在辅助化疗完成后序贯使用，不是替代化疗

局部晚期（III期）⑤⑤⑤

情况	治疗策略
可切除IIIA（单站N2、可R0）	方案1：新辅助化疗/放化疗 → 手术 → 辅助治疗；方案2：手术 → 辅助化疗 ± PORT
不可切除IIIA / IIB / IIIC	同步放化疗 → Durvalumab巩固1年
不耐受同步者	序贯放化疗

不可切除的标准： - 多站N2 / 巨块N2（>3cm短径融合） - N3 - T4侵犯心脏/大血管/椎体 - 无法达到R0

PACIFIC方案（必背）⑤： - 同步放化疗（含铂双药 + 60-66 Gy） - → 放化疗后1-42天内开始 Durvalumab（PD-L1抑制剂） - → 每2周一次 × 最长12个月 - △ 坑：PACIFIC入组标准是放化疗后未进展的患者，进展了不用 - △ 坑：PD-L1表达<1%的获益有争议（EMA批准时排除了<1%人群）

术后放疗（PORT）指征：

指征	剂量	范围
R1（镜下切缘+）	56-60 Gy（支气管残端加量）	残端 + 同侧肺门 + 纵隔引流区
R2（肉眼残留）	60-66 Gy	残留灶 + 引流区
pN2（R0后）	50 Gy（争议！）	受累淋巴结区域

△ 坑：LungART和PORT-C研究后，pN2术后R0的PORT获益不明确，指南趋于保守 △ 坑：pN1术后不推荐PORT

晚期（IV期）

驱动基因状态	治疗策略
EGFR+	奥希替尼一线（FLAURA研究）
ALK+	阿来替尼一线（ALEX研究）
其他驱动基因+	对应靶向药
驱动基因-，PD-L1≥50%	帕博利珠单抗单药（KEYNOTE-024）
驱动基因-，PD-L1<50%	化疗+帕博利珠单抗（KEYNOTE-189非鳞 / KEYNOTE-407鳞）

△ 坑：EGFR/ALK阳性患者一般不用PD-1/PD-L1免疫治疗（获益差，irAE风险高） △ 坑：鳞癌不用贝伐珠单抗（大出血风险） △ 坑：脑转移活动性病灶→先处理脑转移（手术/SRS/WBRT），再全身治疗

三、放疗详解 ⑤

1. 根治性放疗（不可切除III期）

项目	具体内容
总剂量	60 Gy / 30次 / 6周（标准）；不超过66 Gy

单次量 2 Gy
 总疗程 ≤7周 (延长疗程降低局控)
 技术 IMRT / VMAT (优于3D-CRT, 减少肺/心脏剂量)
 同步化疗 EP 或 周疗PC
 图像引导 CBCT验证 + 4DCT评估呼吸运动

△ 坑 (重要!) : RTOG 0617证明 **74 Gy不优于60 Gy**, 74 Gy组OS反而更差 (心脏剂量增加) → 标准剂量仍是60 Gy △ 坑: 总疗程不能超过7周, 每延长1天局控率下降约1.6%

2. SBRT (立体定向体部放疗) ☹

适应证: T1-2N0M0, 医学不能手术 / 拒绝手术

位置	方案	BED ₁₀
周围型	50 Gy / 4次 (隔日) 或 54 Gy / 3次	112.5-151.2 Gy
周围型 (保守)	60 Gy / 8次 或 48 Gy / 4次	105-112.5 Gy
中央型 (距近端支气管树<2cm)	60 Gy / 8次 或 50 Gy / 5次	100-105 Gy
超中央型 (紧邻大血管/食管)	60 Gy / 8次 或 56 Gy / 7次 或改 常规分割	

☹ **BED₁₀ > 100 Gy** 与更好局控和生存相关 △ 坑: 中央型肿瘤用≤3次大分割 (如54 Gy/3次) → 致命性大出血/气道坏死 (Timmerman 2006报告) → **中央型必须≥5次方案** △ 坑: SBRT后影像改变 (纤维化/实变) 可持续数月至数年, 不能轻易判断复发 → 需PET或活检

3. 照射范围与靶区 ☹☹

累及野照射 (IFI) vs 选择性淋巴引流区照射 (ENI) : - ☹ 现行标准: **IFI** (只照GTV可见病灶+受累淋巴结) - ENI 已被淘汰 (增加毒性, 不提高局控) - △ 坑: 题目问“是否需预防性纵隔淋巴结照射” → 答**不需要**

靶区勾画:

靶区	定义	具体要求
GTV	影像可见肿瘤	GTV-T: CT肺窗+纵隔窗结合勾画; GTV-N: 短径 ≥1cm 或 PET阳性 或 病理确认
CTV	亚临床病灶	GTV-T外扩 6-8mm (鳞癌6mm, 腺癌8mm); GTV-N外扩5mm; 遇解剖屏障 (骨、血管壁、未受侵胸膜) 修回
ITV	呼吸运动范围	4DCT 各时相GTV融合
PTV	摆位误差	ITV/CTV外扩 5mm (IGRT条件); 无IGRT→10mm

△ 坑: CTV不穿过未受侵的骨皮质、大血管壁——要**修回边界** △ 坑: 4DCT的ITV已包含呼吸运动, PTV只需加摆位误差, 不要重复加呼吸运动

射野设计原则 (3D-CRT/IMRT通用概念, 考试仍考) :

项目	要求
射野方向	3D-CRT: 前后对穿→脊髓达量后改斜野/侧野避脊髓; IMRT/VMAT: 5-7个野或2个弧
射野边缘	PTV边缘外放 1.5-2cm (保证95%等剂量线覆盖PTV)
上下界	根据PTV上下极确定, 各方向需留足边缘
脊髓避让	3D-CRT: 前后野照至36-40 Gy后缩野避脊髓; IMRT自动优化但仍需设限量

4. 危及器官限量 (OAR Constraints) ☹

常规分割 (1.8-2 Gy/次) :

OAR	限量参数	临床意义
脊髓	Dmax < 45 Gy (同步化疗时<40 Gy)	放射性脊髓病 (不可逆)
双肺 (减GTV体积)	V20 < 30% (同步放化疗<25-28%); V5 < 65% ; MLD < 20 Gy (同步<17 Gy)	放射性肺炎

心脏	V30 < 40%;V40 < 30%;Mean < 26 Gy (尽量<20 Gy)	RTOG 0617后强调
食管	Mean < 34 Gy; V50 < 40%	放射性食管炎
臂丛	Dmax < 66 Gy	臂丛神经损伤
气管/主支气管	Dmax < 70-80 Gy	气道坏死/痿

SBRT限量 (5次方案) :

OAR	限量
脊髓	Dmax < 25 Gy
食管	Dmax < 27.5 Gy
心脏	Dmax < 32 Gy
大血管	Dmax < 47 Gy
胸壁/肋骨	V30 < 30 cc
臂丛	Dmax < 27 Gy

△ 坑：SBRT的OAR限量与常规分割完全不同体系，不能套用！△ 坑：V20和MLD是预测放射性肺炎最重要的参数——**V20权重最高** △ 坑：RTOG 0617后心脏剂量被高度重视，心脏Mean dose每增加1 Gy，死亡风险增加约3-4%

四、化疗与药物选择 ☹

1. 同步放化疗方案 (不可切除III期)

方案	具体剂量	特点
EP	顺铂 50 mg/m ² d1,8 + 依托泊苷 50 mg/m ² d1-5;q28d×2周期同步	放射增敏好
周疗 PC	紫杉醇 45-50 mg/m ² + 卡铂 AUC=2;每周×6-7周	耐受性好

△ 坑：同步阶段用的是低剂量化疗（放射增敏剂量），不是全量 △ 坑：同步放化疗之后可给2周期巩固化疗（全量含铂双药），但获益有限

2. 辅助/新辅助化疗方案

方案	缩写	注意
顺铂+长春瑞滨	NP	LACE荟萃分析支持
顺铂+培美曲塞	AP	仅非鳞
顺铂+多西他赛	DP	通用
顺铂+吉西他滨	GP	鳞癌优选

3. 药物选择陷阱 (高频) △

陷阱	正确答案
鳞癌能否用培美曲塞？	× 不能 (JMDB研究鳞癌亚组无获益)
鳞癌能否用贝伐珠单抗？	× 不能 (致命性咯血风险)
吉西他滨能否与胸部放疗同步？	× 禁忌 (致命性放射性肺炎)
培美曲塞使用前需要什么？	补充 叶酸 (至少治疗前7天) + VitB12 (至少治疗前7天肌注) + 地塞米松
顺铂 vs 卡铂如何选？	顺铂疗效略优但肾毒性/呕吐重;年老/肾功能差/PS差→卡铂
EGFR阳性同时PD-L1高表达？	先 靶向 (奥希替尼)，不先免疫
免疫治疗绝对禁忌？	活动性自身免疫病 (需全身免疫抑制中);器官移植后

4. 靶向药易考细节

药物	必考点
奥希替尼	三代EGFR-TKI; 透血脑屏障 (脑转有效);一线首选 (FLAURA);也用于一/二代耐药后T790M+
阿来替尼	ALK一线首选 (ALEX); CNS活性强
克唑替尼	ALK/ROS1均有效; 脑转移控制差 (不透BBB)

五、并发症处理

1. 放射性肺炎 (Radiation Pneumonitis) ☹

项目	详情
时间	放疗后 1-3个月 ; >6月→放射性肺纤维化 (不可逆)
症状	干咳、低热、活动后气促
影像	照射野内磨玻璃/实变 (按射野分布, 非解剖分布)
高危因素	V20高、MLD高、基础肺功能差、同步化疗、既往ILD

CTCAE分级与处理:

分级	表现	处理
1级	无症状, 仅影像	观察
2级	有症状, 不影响ADL	泼尼松 0.5-1 mg/kg/d → 缓慢减量≥4周
3级	影响ADL, 需吸氧	甲泼尼龙 1-2 mg/kg/d IV → 好转转口服减量
4级	危及生命	大剂量激素 + ICU
5级	死亡	-

△ 坑: 激素不能快速减量, 减量过快会反跳 △ 坑: PACIFIC方案后需鉴别免疫性肺炎 (CIP) vs 放射性肺炎——可重叠 △ 坑: 放疗前有间质性肺病 (ILD) → 放射性肺炎风险极高

2. 放射性食管炎

时期	表现	处理
急性 (第2-3周起)	吞咽痛、烧灼感	流质、利多卡因+铝碳酸镁混悬液、PPI; ≥3级暂停放疗+静脉营养
晚期 (数月-年)	食管狭窄	内镜扩张

△ 坑: 严重食管炎致体重下降>10% → 需复位CT检查体型变化, 可能要调整靶区

3. 心脏毒性

- **RTOG 0617**教训: 高剂量组OS差与心脏剂量增加显著相关
- 表现: 心包积液、缩窄性心包炎、冠脉粥样硬化加速、传导阻滞
- 潜伏期长: 放疗后数年出现
- 预防: 心脏V40<30%、Mean<20 Gy

4. SVCS处理 ☹

病因	首选处理
SCLC	化疗优先 (起效快, 24-72h缓解) ± 放疗
NSCLC	放疗 ± 化疗
血栓	抗凝
危急	血管内支架 (最快缓解)

△ 坑: SVCS中SCLC首选是化疗不是放疗; 真正急的用支架 △ 坑: 需先明确病理再治疗 (除非危及生命), 不盲目放疗

5. 脑转移处理 ☹

情况	方案
1-3个, ≤3cm	SRS ± 手术
单发>3cm有症状	手术 → 术后 SRS/WBRT
多发 (>3个)	WBRT 30 Gy/10次 (海马保护WBRT减少认知损伤)
无症状, 驱动基因+	可先用CNS活性靶向药 (奥希替尼、阿来替尼)

△ 坑: SRS后不常规加WBRT (加WBRT不改善OS, 增加认知损伤) △ 坑: 海马保护WBRT + 美金刚 →

C. 小细胞肺癌 (SCLC)

一、分期

VALG分期 vs TNM

VALG	TNM对应	治疗框架
局限期 LS	I-III期 (可被一个可耐受放射野包括)	同步放化疗 + PCI
广泛期 ES	IV期 + 恶性胸/心包积液 + 对侧肺转移	化疗+免疫 → 巩固放疗 ± PCI

△ 坑：恶性胸腔积液和对侧锁骨上淋巴结在SCLC属于广泛期 △ 坑：NSCLC中对侧锁骨上是N3 (仍III期)，SCLC中对侧锁骨上可以是LS也可以是ES——取决于能否被一个放射野安全覆盖

二、治疗原则

极早期 LS-SCLC (T1-2N0M0, 约5%)

- 手术 (肺叶切除 + 纵隔淋巴结清扫)
- → 辅助化疗 (EP × 4-6周期)
- → **PCI**
- △ 坑：术后病理N1/N2 → 需补充术后放疗

标准 LS-SCLC

标准方案：EP同步放化疗 → PCI

化疗：- 依托泊苷 100 mg/m² d1-3 + 顺铂 75 mg/m² d1 (或卡铂 AUC=5) - q3w × **4-6周期** - △ 坑：SCLC化疗不超过**6周期** (延长无获益反增毒性)

放疗时机与剂量 (核心考点)

项目	标准推荐
开始时机	化疗第 1-2周期 同步开始 (早同步)，越早越好
超分割方案 (首选)	45 Gy / 30次 / 3周 (1.5 Gy bid, 间隔≥6h) ——Turrisi方案
常规分割方案 (替代)	60-66 Gy / 30-33次 / 6-7周 (CONVERT研究示非劣效)

◎ 超分割 (**bid**) 优于常规 (**qd**) : Turrisi 1999 (5年OS 26% vs 16%) △ 坑：bid方案食管炎更重 (≥3级约27% vs 11%)，但生存获益明确 △ 坑：“早同步”的定义——化疗第1周期即开始放疗 (≤30天内)，不是等到2-3周期后 △ 坑：题目问“LS-SCLC推荐放疗方案”→ 首选**45 Gy/30次 bid**

靶区勾画

靶区	定义	注意事项
GTV-T	化疗前原发灶范围	△ 不缩野！SCLC化疗缩小快但亚临床残留留在原范围内
GTV-N	化疗前受累淋巴结站	站不缩，体积可按化疗后勾
CTV	GTV外扩5-8mm	解剖屏障修回
PTV	CTV + 5mm	IGRT条件

△ 重大坑：SCLC靶区用化疗前还是化疗后？ - 简单记忆：“站不缩，灶不缩” (保守记法，考试安全) - 实际操作：原发灶按化疗前范围；淋巴结的“站”保留但体积可适度缩小

照射范围：- 累及野 (**IFI**) 为标准 - △ 不做ENI

OAR限量 (bid方案特殊)：

OAR	bid方案	常规分割
脊髓	Dmax < 36 Gy	Dmax < 45 Gy
双肺	V20 < 30-35%	V20 < 30-35%
食管	尽量减少	同NSCLC
心脏	Mean < 20 Gy	Mean < 20 Gy

△ 坑：bid脊髓限量**36 Gy**（不是45 Gy）——bid间隔短，亚致死性损伤修复不完全，生物效应更高

广泛期 ES-SCLC ☹

一线治疗：

方案	来源	组成
EC + 阿替利珠单抗	IMpower133	卡铂+依托泊苷 q3w×4 + Atezo → Atezo维持
EP + 度伐利尤单抗	CASPIAN	顺/卡铂+依托泊苷 q3w×4-6 + Durva → Durva维持

巩固治疗：- 化疗后CR/PR → **胸部巩固放疗 30 Gy / 10次**（CREST研究）- PCI：有争议，可MRI密切监测替代（JCOG0605）

△ 坑：ES-SCLC化疗是EP/EC + 免疫（4-6周期化疗），不是无限化疗 △ 坑：ES-SCLC的PCI获益有争议——日本JCOG0605示MRI随访不劣于PCI

三、PCI详解 ☹☹

项目	LS-SCLC	ES-SCLC
指征	化放疗后达 CR/PR （强推荐）	CR/PR后可考虑（弱推荐/争议）
剂量	25 Gy / 10次	25 Gy / 10次
禁忌	PS差、已有认知障碍、>65岁权衡	同左
时机	化放疗完成后恢复后尽快	化疗4-6周期后

PCI射野设计☹☹：

项目	要求
射野类型	两侧水平对穿野（左右lateral opposing）
上界	颅顶上 1-1.5cm （含头皮build-up）
下界	C1-C2椎体下缘 （必须包含颅底、筛板区域）
前界	额骨前方（含额窦后壁）
后界	枕骨隆突后
能量	6 MV
等剂量线	90%等剂量线覆盖全脑

△ 坑：PCI下界到**C2下缘**（不是C1、不是枕骨大孔、不是仅颅底骨性标志）——需包括**筛板**和**颅底脑膜** △ 坑：PCI总量**≤30 Gy**，超过30 Gy认知损伤显著增加 △ 坑：PCI**不能与化疗同步**（增加神经毒性），必须化疗结束后 △ 坑：PCI用**6 MV**（不是15 MV），因为头部前后径有限，6 MV均匀性足够且皮肤剂量合适

海马保护WBRT (**HA-WBRT**)：- 适用于脑转移的WBRT，不适用于PCI（PCI是预防性，海马区可能有微转移）- △ 坑：PCI不做海马保护（PREMER研究初步探索中，尚非标准）

四、二线/复发

类型	定义	方案
敏感复发	一线结束后 ≥6个月 复发	原方案再用
耐药复发	一线结束后 <6个月 复发	拓扑替康;鲁比卡丁;安罗替尼;伊立替康
难治性	一线治疗期间进展	同耐药，预后极差

△ 坑：分界线是**6个月**（不是3个月） △ 坑：二线标准是**拓扑替康**（FDA批准）

D. 肺癌考试高频陷阱汇总 △

分期陷阱

- 恶性胸水：第7版T4(IIIB) → **第8版M1a(IVA)**
- 同叶卫星结节=T3 / 同侧异叶=T4 / 对侧肺=M1a
- 膈神经=T3 ≠ 喉返神经=T4
- 心包壁层=T3 ≠ 心脏/大血管=T4

5. 隆突下 (7组) = N2 (不管哪侧)
6. 对侧锁骨上 = N3 (不是M1)
7. T4N0 = IIIA (不是IIIB)
8. T3N0 = IIB (不是IIIA)
9. 第8版取消“距隆突<2cm”作为T3标准

放疗陷阱

10. 60 Gy是标准, 74 Gy反而差 (RTOG 0617)
11. LS-SCLC首选45 Gy/30次 bid (不是60 Gy qd)
12. bid脊髓限量36 Gy (不是45 Gy)
13. SCLC靶区用化疗前范围 (不缩野)
14. PCI下界到C2下缘 (不是C1)
15. PCI剂量25 Gy/10次 (≤ 30 Gy)
16. PCI不能与化疗同步
17. PCI用6 MV
18. SBRT中央型禁用 ≤ 3 次方案
19. IFI是标准, 不做ENI
20. V20是预测放射性肺炎最重要参数

药物陷阱

21. 培美曲塞禁用于鳞癌
22. 贝伐珠单抗禁用于鳞癌
23. 吉西他滨禁与胸部放疗同步
24. EGFR+优先靶向不用免疫
25. 培美曲塞必须补叶酸+B12
26. SCLC化疗不超过6周期
27. 辅助奥希替尼是化疗后序贯, 不是替代化疗
28. SCLC敏感/耐药复发分界线是6个月

二、食管癌 (Esophageal Cancer)

A. 总论

流行病学

- 中国高发区: 河南林县、太行山区 (“食管癌带”)
- 中国以鳞癌为主 (>90%); 欧美以腺癌为主 (>60%, 与Barrett食管/GERD相关)
- 男性 > 女性 (约3:1)
- 危险因素: 吸烟、饮酒、热食热饮、亚硝胺、营养缺乏 (VitA/C/E)、Barrett食管 (腺癌)

解剖分段 (AJCC第8版) ⑩

分段	解剖标志	距门齿距离	考试记忆
颈段	食管入口 (环咽肌下缘) → 胸骨切迹	15-20 cm	“脖子上的”
胸上段	胸骨切迹 → 气管分叉下缘	20-25 cm	“隆突以上”
胸中段	气管分叉下缘 → 距食管胃交界约8cm处	25-30 cm	“隆突到下肺静脉”
胸下段	包括食管腹段 → 食管胃交界 (EGJ)	30-40 cm	“膈肌附近”

△ 坑: 距门齿距离要记住! 考试常给内镜报告“距门齿Xcm肿物”让你判断分段 △ 坑: 颈段食管癌原则上不手术 (解剖位置复杂、手术难度大、切缘难保证) → 根治性同步放化疗 ⑩ 最常见部位: 胸中段 (约50%)

食管胃交界癌 (EGJ) / Siewert分型 ⑩

分型	肿瘤中心位置	归属	治疗
Siewert I	EGJ上方1-5cm	食管癌	按食管癌方案
Siewert II	EGJ上方1cm至下方2cm	争议 (偏食管癌处理)	个体化
Siewert III	EGJ下方2-5cm	胃癌	按胃癌方案

△ 坑：Siewert II是争议区域——AJCC第8版将EGJ癌和近端胃癌（中心在EGJ下方2cm内且累及EGJ者）归入食管癌分期 △ 坑：食管鳞癌 vs 腺癌在第8版中分期分组不同（后面会讲）

临床表现 📖

- 进行性吞咽困难（最典型）：先固体后液体
- 胸骨后疼痛/烧灼感
- 体重下降（晚期显著）
- 声嘶（喉返神经侵犯，左侧多见）
- 呛咳（食管-气管/支气管瘘——预后极差的标志）
- 呕血、黑便

△ 坑：食管气管瘘一旦出现 → 放疗需极其谨慎（瘘可能加重），需先评估能否支架封堵

诊断

- 上消化道内镜+活检（首选，金标准）
- 上消化道钡餐（显示病变长度、梗阻程度、充盈缺损）
- 胸部增强CT（评估T分期、淋巴结、远处转移）
- 超声内镜（EUS）（最准确的T分期和区域N分期手段）
- PET-CT（评估远处转移、N分期补充）
- 颈部+腹部超声/CT（评估颈部和腹腔淋巴结）
- 喉镜（颈段/胸上段，排除喉返神经侵犯、声带固定）

📖 T分期最准确：EUS（超声内镜） 📖 N分期：EUS + PET-CT互补 △ 坑：食管梗阻严重时EUS可能无法通过 → CT/PET替代

B. TNM分期（AJCC 第8版） 📖

T 分期（按浸润深度）

T	浸润深度	考试记忆
Tis	高级别上皮内瘤变（原位癌）	黏膜内，未穿基底膜
T1a	侵犯黏膜固有层或黏膜肌层	“黏膜内”
T1b	侵犯黏膜下层	“到了黏膜下”
T2	侵犯固有肌层	“到了肌层”
T3	侵犯食管外膜（adventitia）	“穿出肌层但没侵犯周围器官”
T4a	侵犯胸膜、心包、奇静脉、膈肌、腹膜（可切除结构）	“侵犯了还能切”
T4b	侵犯主动脉、椎体、气管/支气管（不可切除结构）	“侵犯了就切不了”

△ 坑：T1a vs T1b的区别直接决定治疗——T1a可内镜切除（EMR/ESD），T1b因为黏膜下层有丰富淋巴管 → 淋巴结转移风险约20% → 需手术 △ 坑：T4a和T4b的分界 = 可切除 vs 不可切除的分界 △ 坑：食管没有浆膜层（只有外膜） → 肿瘤容易穿透侵犯周围组织，这是食管癌易局部侵犯的解剖基础 △ 坑：奇静脉侵犯是T4a（可切除），主动脉侵犯是T4b（不可切除）——都是大血管但分期不同

N 分期（按转移淋巴结数目） 📖

N 转移淋巴结数

N0 0 枚

N1 1-2 枚

N2 3-6 枚

N3 ≥7 枚

△ 重大坑：食管癌N分期按数目分，不是按位置分（与肺癌、头颈癌完全不同！） △ 坑：不管淋巴结在颈部、纵隔还是腹腔，只要是区域淋巴结，都只数数目 △ 坑：食管癌的区域淋巴结范围很广——从颈部到腹腔（腹腔干淋巴结）都算区域淋巴结，不算远处转移

M 分期

M	描述
M0	无远处转移

M1 有远处转移（包括非区域淋巴结转移）

分期分组——鳞癌 vs 腺癌不同！🔗🔗

第8版最重要的变化：鳞癌和腺癌的分期分组不同，还引入了分化程度和部位！

鳞癌分期分组（简化版，考试重点）：

分期	TNM	附加条件
IA	T1N0M0	-
IB	T2N0M0 / T3N0M0（仅下段）	△ T3N0下段鳞癌=IB（其他位置T3N0=IIA）
IIA	T3N0M0（上段/中段）	-
IIB	T1-2N1M0 / T3N0M0（部分）	-
III	T1-2N2 / T3N1-2 / T4aN0-1	-
IVA	T4bNanyM0 / TanyN3M0 / TanyNanyM1	△ N3直接IVA
IVB	远处转移	-

腺癌分期分组：与鳞癌类似但分化程度（G）影响更大，G3（低分化）升期

△ 坑：鳞癌和腺癌的分期分组不完全相同——考试可能给同一TNM让你区分 △ 坑：鳞癌中肿瘤位置影响分期（上中段 vs 下段的T3N0分期不同） △ 坑：食管癌**N3**直接归入**IVA**（而不是III期）——与肺癌不同

C. 手术术式 🔗🔗

手术原则

- 标准术式：食管次全切除 + 管胃上提重建 + 区域淋巴结清扫
- 清扫范围：二野（胸+腹）或三野（颈+胸+腹）
- 切缘要求：上下切缘距肿瘤≥**5cm**（冰冻确认阴性）

△ 坑：食管鳞癌黏膜下纵向播散可达**3-5cm**，所以切缘要求远（≥5cm）

各术式对比（考试必考）🔗🔗

术式	入路	吻合位置	适用部位	关键特点
Ivor-Lewis	右胸+腹部（两切口）	胸内吻合（右胸顶）	胸中下段	最常用；暴露好；但吻合口在胸腔内→瘘后果严重
McKeown	右胸+腹部+左颈（三切口）	颈部吻合	胸上中段 / 需更高切缘时	切缘长度最充分；颈部吻合→瘘可引流处理，后果较轻
Sweet	左胸（一切口）	胸内或颈部	胸下段/EGJ	暴露上纵隔差，上段清扫不充分，目前较少用
经裂孔（ THE ）	腹部+左颈（不开胸）	颈部吻合	胸下段/EGJ / 不耐受开胸者	避免开胸创伤；但纵隔淋巴结清扫受限
微创（ MIE ）	胸腔镜+腹腔镜	颈部或胸内	各段	创伤小、恢复快，与开放手术肿瘤学结局相当

△ 坑1：**Ivor-Lewis** = 右胸+腹 = 胸内吻合；**McKeown** = 右胸+腹+颈 = 颈部吻合——这两个必须分清
△ 坑2：颈部吻合 vs 胸内吻合的区别——颈部吻合口瘘发生率更高（10-15% vs 3-5%），但瘘的后果更轻（颈部引流即可）；胸内吻合口瘘发生率低但一旦发生→纵隔感染/脓胸→致命 △ 坑3：颈段食管癌一般不手术→根治性同步放化疗（手术需全喉切除，功能损失太大） △ 坑4：管胃上提重建是最常用的替代器官（胃的血供好），也可用结肠代食管（胃切除术后/胃血供差时）

淋巴结清扫

清扫范围	包含区域	适用情况
二野清扫	胸部 + 腹部淋巴结	胸中下段鳞癌（中国主流）
三野清扫	颈部 + 胸部 + 腹部	胸上段鳞癌 / 日本学派推崇

△ 坑：三野清扫增加喉返神经损伤和吻合口瘘风险，但可能改善N分期准确性和生存 ☺ 标准淋巴结清扫数目：至少**15枚**以上才能准确N分期

手术禁忌/不可切除的情况

- T4b (侵犯主动脉/椎体/气管)
- 颈段食管癌
- 远处转移 (M1)
- 心肺功能不能耐受
- △ 坑：食管气管瘘是手术的相对禁忌 (瘘的位置和大小需个体化评估)

D. 治疗原则 (按分期决策树) ☺

分期/情况	首选治疗策略
Tis / T1a	内镜切除 (EMR/ESD)
T1bN0	手术 (食管切除)
T2N0	手术 或 新辅助放化疗→手术 (争议, 倾向直接手术)
T1b-T3, N+ (可切除)	新辅助放化疗→手术 (CROSS方案) ☺
T4a (可切除)	新辅助治疗→再评估手术
T4b / 不可切除	根治性同步放化疗
颈段食管癌	根治性同步放化疗 (不手术)
M1 / 晚期	姑息化疗±免疫; 梗阻→支架

△ 坑：T1a可内镜切除，T1b因为淋巴结转移风险 (~20%) 需手术——**T1a和T1b**的治疗完全不同 △ 坑：新辅助治疗的适应证——主要是cT2N+或cT3-4a，单纯T2N0是否需要新辅助有争议

CROSS方案 (新辅助放化疗标准) ☺☺☺

项目	具体内容
化疗	紫杉醇 50 mg/m ² + 卡铂 AUC=2, 每周×5周
放疗	41.4 Gy / 23次 (1.8 Gy/次)
放化疗后	休息 4-6周 → 手术
研究结果	CROSS 2012: 新辅助放化疗+手术 vs 单纯手术, mOS 49.4月 vs 24.0月; 鳞癌pCR率 49% , 腺癌pCR率23%

△ 坑：CROSS方案放疗剂量是**41.4 Gy** (不是50 Gy!)，这是**新辅助**的剂量，不是根治性剂量 △ 坑：化疗是周疗 (不是q3w)，紫杉醇+卡铂 △ 坑：**鳞癌pCR率高达49%**——pCR者预后显著改善 △ 坑：新辅助放化疗后**必须4-6周内**手术，间隔太会增加纤维化导致手术困难

新辅助化疗 (不含放疗)

- 方案：PF (顺铂+5-FU) 或 FOLFOX
- 适用：部分中心对腺癌倾向用新辅助化疗 (FLOT方案) 而非新辅助放化疗
- △ 坑：食管鳞癌的新辅助标准是**放化疗 (CROSS)** 而非单纯化疗

术后辅助治疗

情况	方案
新辅助放化疗后pCR	观察
新辅助放化疗后non-pCR	纳武利尤单抗辅助 1年 (CheckMate-577) ☺
未行新辅助直接手术, pN+	术后辅助化疗 (PF/FOLFOX)

☺ **CheckMate-577**：新辅助放化疗+手术后未达pCR → Nivolumab辅助1年 → DFS显著延长 △ 坑：CheckMate-577只适用于已行**新辅助放化疗**的患者，直接手术后未行新辅助的不适用

E. 放疗详解 ☺

1. 根治性同步放化疗

适应证：- 颈段食管癌（首选）- 不可切除的局部晚期（T4b/不可切除N+）- 不能/拒绝手术 - △ 坑：部分可切除患者根治性放化疗后达CR，可密切随访不手术——“watch and wait”策略（preSANO/SANO研究探索中）

剂量🔗🔗：

标准	剂量	来源
国际标准	50-50.4 Gy / 25-28次	INT 0123 (RTOG 94-05)
中国部分中心	60 Gy / 30次	中国临床实践

△ 重大坑：INT 0123（RTOG 94-05）研究比较了50.4 Gy vs 64.8 Gy → 高剂量组不优于标准剂量组，且治疗相关死亡率更高 → 国际标准定在50-50.4 Gy △ 坑：中国很多中心用60 Gy，但从循证角度考试答题应以**50-50.4 Gy**为标准答案 △ 坑：食管癌根治性放疗剂量（50 Gy）**低于**肺癌根治性放疗（60 Gy）——不要搞混

同步化疗方案：

方案	具体	特点
PF（顺铂+5-FU）	顺铂 75 mg/m ² d1 + 5-FU 1000 mg/m ² d1-4 CIV;q4w×2周期同步	经典方案，INT 0123的方案
紫杉醇+卡铂（周疗）	同CROSS剂量	CROSS方案延伸
FOLFOX	奥沙利铂+亚叶酸钙+5-FU	中国PRODIGE5/ACCORD17支持

△ 坑：根治性放化疗的化疗方案**不是CROSS方案**——CROSS是新辅助用的（41.4 Gy）；根治性放化疗常用PF或FOLFOX（50-50.4 Gy） △ 坑：5-FU需要持续静脉输注（CIV）96小时，不是推注

2. 靶区勾画 🔗🔗

GTV：

靶区	定义	勾画依据
GTV-T	食管原发肿瘤	CT增强（管壁增厚）+ 食管造影（病变上下界）+ EUS + PET
GTV-N	转移淋巴结	CT短径≥1cm / PET阳性 / EUS引导穿刺确诊

CTV🔗🔗🔗：

方向	外扩范围	注意
纵向（上下）	GTV-T 上下各扩 3 cm （部分指南3-5 cm）	△ 这是食管癌CTV的核心特征——纵向播散远
径向（周围）	GTV-T 外扩 0.5-1 cm	周围外扩相对小（解剖空间有限）
GTV-N	外扩 0.5 cm	-

区域淋巴引流区选择性照射：

肿瘤位置	CTV需包含的淋巴引流区
颈段	锁骨上 + 上纵隔
胸上段	锁骨上 + 上纵隔 + 隆突下
胸中段	隆突下 ± 上纵隔 ± 胃左
胸下段/EGJ	隆突下 + 下纵隔 + 胃左+腹腔干

△ 坑：食管癌的CTV纵向外扩**3-5cm**，远大于肺癌（6-8mm）——食管黏膜下层淋巴管丰富，纵向播散距离远 △ 坑：胸下段/EGJ要包腹腔干淋巴结——考试容易忽略 △ 坑：颈段和胸上段要包锁骨上淋巴结——遗漏则考试扣分 △ 坑：CTV是否包含选择性淋巴引流区（ENI vs IFI）目前有争议——中国倾向ENI，国际上也有IFI的趋势；考试中建议按包含相关引流区的保守策略答题

PTV：CTV + 5-8 mm（食管位移/呼吸/蠕动等因素，较肺癌略大）

射野设计🔗：

项目	具体要求
技术	IMRT/VMAT为首选（优化OAR剂量）；3D-CRT也可
3D-CRT射野	三野或四野：前野+两个后斜野（避脊髓）；或前后对穿+脊髓剂量后改斜野
射野上界	PTV上缘 + 1.5-2cm

射野下界	PTV下缘 + 1.5-2cm;胸下段需包含膈下、胃左区域
射野宽度	PTV外放1.5-2cm;注意包含区域淋巴结引流区

△ 坑：食管癌射野的上下界由CTV（纵向外扩3-5cm后的范围）决定 → 最终射野范围可能很长 △ 坑：胸下段食管癌射野需越过膈肌包含腹腔淋巴结——不能截在膈肌水平

3. 新辅助放疗靶区（CROSS方案用）

项目	与根治性放疗的区别
剂量	41.4 Gy / 23次 （而非50 Gy）
CTV纵向	GTV上下各扩 3-4 cm
淋巴引流区	通常只包受累淋巴结附近（范围较根治性小）

△ 坑：新辅助放疗靶区范围可以比根治性小（因为后续有手术补充），但不能太小

4. OAR限量

OAR	限量	备注
脊髓	Dmax < 45 Gy	最重要的限制因素
双肺	V20 < 30% ;MLD < 20 Gy	食管癌照射范围大，肺剂量控制难
心脏	V30 < 40% ;Mean < 26 Gy	胸中下段食管癌尤需关注
胃	Dmax < 54 Gy	术前照射时注意保护胃（未来管胃重建用）
肝脏	Mean < 30 Gy;V30 < 30%	胸下段/EGJ照射时注意
肾脏	V20 < 30%（至少一侧）	胸下段照射时

△ 坑：新辅助放疗时必须保护胃——管胃是术中重建食管的替代器官，放疗剂量过高会影响愈合 △ 坑：食管癌放疗范围大（上下3-5cm外扩），肺剂量容易超标→需要IMRT技术优化

F. 化疗与药物选择

围手术期化疗/放化疗

方案	组成	适用
CROSS （新辅助放化疗）	紫杉醇+卡铂 周疗×5 + 41.4 Gy	鳞癌+腺癌均可; 鳞癌首选
FLOT （围手术期化疗）	多西他赛+奥沙利铂+亚叶酸钙+5-FU; 术前4周期+术后4周期	EGJ腺癌首选 （FLOT4-AIO研究）
PF （新辅助化疗）	顺铂+5-FU	较老方案

△ 坑：食管**鳞癌**新辅助首选**CROSS**（放化疗）;**EGJ腺癌**可选CROSS或**FLOT**（围手术期纯化疗） △ 坑：FLOT是围手术期方案——术前4周期+术后4周期，不加放疗

根治性放化疗的化疗

方案	优势
PF	经典，证据级别最高
FOLFOX	毒性谱不同（无肾毒性），中国数据支持
紫杉醇+铂类	CROSS延伸方案

晚期/转移性

- 一线：PF / FOLFOX / 紫杉醇+铂类 ± 免疫治疗
- **KEYNOTE-590**：帕博利珠单抗+化疗（PF）一线治疗食管癌（鳞癌获益显著）
- **CheckMate-648**：纳武利尤单抗+化疗 或 纳武+伊匹木单抗（鳞癌）

☞ 免疫治疗在食管鳞癌中获益最大（与PD-L1表达和TMB相关）

G. 并发症处理

1. 放射性食管炎 📌

项目	内容
时间	放疗第 2-3 周开始，放疗结束后2-4周达高峰
症状	吞咽疼痛、烧灼感、进食困难
分级	1级：轻度吞咽不适;2级：需软食/流质;3级：严重疼痛需静脉营养或管饲;4级：完全梗阻/穿孔/瘘;5级：死亡
处理	饮食调整（流质→静脉营养）；局部黏膜保护剂（铝碳酸镁/硫糖铝混悬液）；利多卡因含漱缓解疼痛;PPI抑酸;≥3级可暂停放疗

2. 食管穿孔/瘘

- 高危因素：T4b、溃疡型病变、放化疗后肿瘤坏死
- △ 食管气管瘘一旦出现→ 停止放疗 → 食管支架封堵 → 禁食 + 静脉营养 → 评估能否手术修补
- 预后极差（中位生存约3个月）

3. 食管狭窄（晚期）

- 放疗后数月至数年
- 处理：内镜扩张（球囊或探条）；严重者支架

4. 吻合口瘘（术后） 📌

吻合位置	发生率	处理
颈部吻合	10-15%	打开颈部切口引流，多可保守治疗
胸内吻合	3-5%	后果严重→纵隔/胸腔感染→需引流/二次手术，死亡率高

△ 坑：颈部吻合口瘘发生率高于胸内，但严重程度低于胸内——考试选择题常考

5. 喉返神经损伤

- 原因：手术清扫纵隔淋巴结 或 放疗损伤
- 表现：声嘶、饮水呛咳
- △ 左侧喉返神经比右侧更易损伤（行程更长，绕主动脉弓）

6. 乳糜胸（术后）

- 原因：胸导管损伤
- 表现：术后引流液为乳白色
- 处理：禁食+TPN+中链脂肪酸饮食;>1000ml/d或保守无效→手术结扎胸导管

△ 坑：乳糜胸的诊断靠引流液甘油三酯>110 mg/dL或乳糜试验阳性

H. 食管癌考试高频陷阱汇总 △

分期陷阱

1. T1a（黏膜层）可内镜切除;T1b（黏膜下层）需手术——分界点
2. T4a（可切除：胸膜/心包/奇静脉/膈肌）vs T4b（不可切除：主动脉/椎体/气管）
3. N分期按数目（1-2=N1, 3-6=N2, ≥7=N3），不按位置
4. 食管癌区域淋巴结范围很广（颈→腹腔干），都不算远处转移
5. 鳞癌和腺癌分期分组不同;鳞癌T3N0的分期还受肿瘤位置影响
6. N3直接归入IVA（不是III期）
7. 食管没有浆膜层 → 容易局部侵犯的解剖基础

手术陷阱

8. Ivor-Lewis = 右胸+腹 = 胸内吻合;McKeown = 右胸+腹+颈 = 颈部吻合
9. 颈部吻合瘘率高但后果轻;胸内吻合瘘率低但可致死
10. 颈段食管癌不手术→ 根治性放化疗

- 切缘距肿瘤≥5cm
- 管胃上提是最常用重建方式;新辅助放疗时需保护胃
- 至少清扫15枚淋巴结才能准确分期

放疗陷阱

- 根治性放疗剂量**50-50.4 Gy** (INT 0123证明高剂量不优于标准)
- 新辅助放疗剂量**41.4 Gy** (CROSS方案)——两个剂量不要搞混
- CTV纵向外扩**3-5cm** (远大于肺癌6-8mm)
- 胸下段/EGJ射野需**越过膈肌**包含腹腔淋巴结
- 颈段/胸上段需**包含锁骨上**淋巴结

药物陷阱

- 鳞癌新辅助首选**CROSS** (放化疗);EGJ腺癌可选CROSS或**FLOT**
- CROSS化疗是**周疗**紫杉醇+卡铂 (不是q3w)
- 5-FU需持续静脉输注96小时 (不是推注)
- 新辅助放化疗后non-pCR → **纳武利尤单抗辅助1年** (CheckMate-577)
- 鳞癌pCR率约49% (CROSS研究), 远高于腺癌23%

三、胸腺肿瘤 (Thymic Tumors)

A. 总论

解剖与流行病学

- 位于**前上纵隔**
- 前纵隔最常见的原发肿瘤
- 发病年龄双峰: 40-60岁 (胸腺瘤); 青年也可见 (胸腺癌较晚)
- ☹️ **前纵隔肿瘤鉴别记忆 (4T)**: Thymoma (胸腺瘤)、Teratoma (畸胎瘤)、Thyroid (甲状腺肿)、Terrible lymphoma (淋巴瘤)

△ 坑: 前纵隔肿物的鉴别诊断是考试高频题——年轻人前纵隔巨大肿物还要想到**淋巴瘤** (尤其霍奇金) 和**生殖细胞肿瘤**

WHO组织学分型 ☹️☹️

分型	名称	特点	预后
A	髓质型/梭形细胞	梭形上皮细胞, 少淋巴细胞	最好
AB	混合型	A型+B型区域混合	好
B1	富淋巴细胞型	大量淋巴细胞, 类似正常胸腺皮质	中等
B2	皮质型	上皮细胞与淋巴细胞混合	中等偏差
B3	上皮型/分化好的胸腺癌	上皮为主, 少量淋巴细胞	差
C	胸腺癌	明确恶性特征, 失去胸腺样结构	最差

☹️ 记忆: A→C, 恶性程度递增; 淋巴细胞含量递减, 上皮成分递增 △ 坑: B3和C的区别——B3仍保留部分胸腺样结构, C完全失去 (真正的癌) △ 坑: **胸腺瘤 (A-B3)** vs **胸腺癌 (C)** 在治疗策略上有显著差异——胸腺癌更像其他恶性肿瘤 (侵袭性强、转移率高、化疗方案不同) △ 坑: WHO分型和Masaoka分期是**两个独立系统**, 都影响预后——分型管组织学侵袭性, 分期管解剖范围

合并症 ☹️☹️

合并症	发生率	机制	考试要点
重症肌无力 (MG)	30-50%	抗AChR抗体 (胸腺异常产生)	眼睑下垂、复视、吞咽困难、呼吸肌无力; 疲劳试验阳性
纯红细胞再生障碍 (PRCA)	5-10%	免疫介导红系抑制	贫血、网织红低
低丙种球蛋白血症 (Good综合征)	5-10%	B细胞缺陷	反复感染
其他自身免疫	少见	-	SLE、多肌炎、甲亢等

△ 坑: **MG与胸腺瘤的关系不是一一对应的**——30-50%胸腺瘤合并MG, 但只有10-15%的MG患者有胸腺瘤

△ 坑：胸腺瘤切除后MG可能不立即好转甚至加重（术后肌无力危象），需围手术期密切监测 △ 坑：B2型最常合并MG；A型和胸腺癌很少合并MG △ 坑：合并MG的胸腺瘤患者术前需评估呼吸功能，必要时做胆碱酯酶抑制剂试验或血浆置换

临床表现

- 约30-40%无症状（体检CT偶然发现）
- 局部压迫：胸闷、胸痛、咳嗽、呼吸困难
- SVCS（大肿块压迫上腔静脉）
- MG相关症状（见上表）

B. 分期

Masaoka-Koga分期（临床最常用）

分期	描述	记忆要点
I	包膜完整，镜下也无侵犯	“完整包好了”
IIA	镜下侵犯包膜	“显微镜才看得到的侵犯”
IIB	肉眼侵犯包膜或周围脂肪组织	“眼睛看得到的侵犯”
III	侵犯邻近器官（心包、大血管、肺）	“长到邻居家了”
IVA	胸膜或心包播散	“胸腔内撒种了”
IVB	淋巴或血行转移	“远处跑了”

△ 坑：I期 vs IIA的区别只在镜下——肉眼包膜完整但镜下有侵犯就是IIA △ 坑：IVA是胸膜/心包播散（腔内种植），IVB才是淋巴/血行远处转移——胸腺瘤的“远处转移”主要是胸膜播散，真正血行转移少见 △ 坑：Masaoka分期决定是否需要术后放疗——这是最核心的临床决策点

AJCC TNM分期（第8版，了解即可）

- 2017年首次引入TNM分期，但临床上Masaoka-Koga仍是主流
- 考试可能两套都考，但Masaoka更高频

C. 治疗原则

核心原则：手术是胸腺肿瘤治疗的基石

Masaoka分期	治疗策略
I期	完整切除（R0）→ 观察
II期	完整切除 → 术后放疗（IIB或B2/B3建议；IIA争议）
III期可切除	手术 ± 术后放疗
III期不可切除	新辅助化疗 → 再评估能否手术；或根治性放化疗
IVA（胸膜播散）	减瘤手术 + 术后放/化疗
IVB	系统化疗

手术

- 标准术式：胸腺扩大切除术（切除胸腺+肿瘤+前纵隔脂肪组织）
- 合并MG者即使肿瘤小也应扩大切除（切除全部胸腺组织有助于MG控制）
- △ 坑：胸腺瘤手术强调完整切除（R0），包膜破裂会增加复发风险 → 术中避免肿瘤破溃

术后放疗指征

指征	推荐强度	剂量
R1/R2切除	强烈推荐	R1：54-60 Gy；R2：60-66 Gy
Masaoka III期（R0后）	推荐	50-54 Gy
IVA期	推荐	50-54 Gy
II期 + B2/B3/C型	考虑	45-50 Gy
I期 R0	不需要	-

IIA R0 + A/AB/B1型 不需要 -

☹ 核心决策框架：R0 I期 → 不放；R0 II期 → 看WHO分型（B2/B3/C需要，A/AB/B1可观察）；III期以上 → 都需要；任何R1/R2 → 都需要 △ 坑：I期R0切除后不需要术后放疗——过度治疗 △ 坑：胸腺癌（C型）不管分期多早，只要≥II期R0都应考虑术后放疗（恶性度高） △ 坑：II期术后放疗争议大——ITMIG/NCCN指南对IIA期A/AB/B1型R0不推荐放疗

根治性放疗（不可切除）

项目	内容
适应证	不可切除III-IV期；拒绝手术；新辅助化疗后仍不可切除
剂量	60-66 Gy / 30-33次
技术	IMRT/VMAT
同步化疗	可联合含铂方案

D. 放疗详解

靶区勾画 ☹

靶区	术后放疗	根治性放疗
GTV	无（已切除）；如R2→残留灶	影像可见肿瘤（CT增强+PET）
CTV	原瘤床（术前影像+手术记录+术中钛夹标记）+ 受侵区域	GTV外扩1-1.5cm
PTV	CTV + 5-7mm	CTV + 5-7mm

术后CTV的范围：- 包括原瘤床（前纵隔区域）- 如有侵犯心包/胸膜/大血管 → CTV需包含受侵结构的临近区域 - △ 不常规包含纵隔淋巴结引流区（胸腺瘤淋巴结转移少见；胸腺癌需考虑）- △ 坑：胸膜播散（IVA）→ CTV需包含播散的胸膜区域，范围可能很大

OAR限量

OAR	限量
脊髓	Dmax < 45 Gy
心脏	V30 < 40%; Mean < 26 Gy
双肺	V20 < 30%; MLD < 20 Gy

△ 坑：胸腺瘤位于前纵隔，心脏剂量控制是主要挑战（肿瘤紧邻心脏/心包） △ 坑：胸腺瘤患者常年轻，需关注远期心脏毒性和二次肿瘤风险

E. 化疗

胸腺瘤（A-B3）化疗方案

方案	组成	适用
CAP	环磷酰胺+阿霉素+顺铂	最常用一线方案
ADOC	阿霉素+顺铂+长春新碱+环磷酰胺	替代方案
PE	顺铂+依托泊苷	替代

胸腺癌（C型）化疗方案

方案	组成	备注
卡铂+紫杉醇	标准含铂双药	胸腺癌一线首选（与其他实体瘤更类似）
CAP	同上	也可用

△ 坑：胸腺瘤和胸腺癌的化疗方案不完全相同——胸腺瘤常用CAP/ADOC；胸腺癌更像其他恶性肿瘤，倾向卡铂+紫杉醇 △ 坑：胸腺瘤对化疗反应率尚可（50-60%），但很少达到pCR

靶向/免疫治疗（了解）

- 舒尼替尼（多靶点TKI）：胸腺癌二线有证据
- 免疫治疗（PD-1/PD-L1）：胸腺癌有探索，但△**胸腺瘤合并MG者使用免疫检查点抑制剂 → MG加重/肌无力危象风险极高** → 原则上禁忌

△ **重大坑**：合并自身免疫病（尤其MG）的胸腺瘤 → **免疫检查点抑制剂高度危险**，可致命性irAE

F. 特殊问题

胸腺瘤与MG的围手术期管理

阶段	注意事项
术前	评估MG严重程度（Osserman分型）；用胆碱酯酶抑制剂（溴吡斯的明）控制；重症者术前血浆置换或IVIG
术中	避免使用去极化肌松药（琥珀胆碱）；减少非去极化肌松药用量
术后	△ 肌无力危象风险最高 （术后数日）；ICU监护；准备好气管插管和呼吸机；继续胆碱酯酶抑制剂；必要时激素/血浆置换

△ **坑**：术后MG可能加重而非好转（短期内），长期随访多数好转 △ **坑**：MG的胆碱能危象 vs 肌无力危象鉴别——用**腾喜龙试验**（依酚氯铵）：注射后好转=肌无力危象；加重=胆碱能危象

胸腺瘤复发

- 胸腺瘤复发率整体较低，但**B2/B3型和III-IV期**复发率高
- 复发模式：局部复发和胸膜播散为主（血行远处转移少）
- 复发后再次手术 + 放疗/化疗

△ **坑**：胸腺瘤是**惰性肿瘤**——生长慢，可以复发很晚（10-20年后），需要长期随访

G. 胸腺肿瘤考试高频陷阱汇总

分型与分期

1. WHO分型A→C恶性递增；A型最好，C型（胸腺癌）最差
2. B3≠胸腺癌——B3仍有胸腺样结构，C才是胸腺癌
3. Masaoka I vs IIA：区别仅在镜下有无包膜侵犯
4. IVA=胸膜/心包播散；IVB=淋巴/血行转移（胸腺瘤远处转移少见）

合并症

5. MG合并率30-50%，**B2型**最常合并
6. 术后MG可能**加重**而非立刻好转
7. 合并MG → 免疫检查点抑制剂**高度危险**
8. 腾喜龙试验鉴别肌无力危象vs胆碱能危象

术后放疗

9. I期R0 → 不需要术后放疗
10. II期看WHO分型：B2/B3/C → 放；A/AB/B1 → 可不放
11. III期以上R0 → 推荐放疗
12. R1/R2 → 不论分期都需放疗
13. 胸腺癌（C型）≥II期都建议术后放疗

化疗与药物

14. 胸腺瘤化疗首选**CAP方案**；胸腺癌倾向卡铂+紫杉醇
15. 胸腺瘤惰性生长，复发可很晚（10-20年）→ 长期随访

四、恶性胸膜间皮瘤（Malignant Pleural Mesothelioma, MPM）

A. 总论

病因

- 石棉暴露（最明确、最重要的危险因素）
- 潜伏期极长：**20-40年**
- 其他：氟石（erionite）、放射线暴露、SV40病毒（争议）

△ 坑：石棉暴露后潜伏期**20-40年**——题目可能给一个退休矿工/造船工人，几十年后发病，要想到间皮瘤
△ 坑：石棉暴露也是**肺癌**的危险因素——石棉+吸烟对肺癌风险有**协同效应（相乘）**，但间皮瘤与吸烟无明确关系

病理类型

类型	占比	预后
上皮型 (Epithelioid)	60-70%	最好
肉瘤型 (Sarcomatoid)	10-20%	最差
双相型/混合型 (Biphasic)	20-30%	中间

☞ 上皮型最常见、预后最好;肉瘤型最差——与胸腺瘤的A→C递增逻辑不同，这里要单独记
△ 坑：病理鉴别难点——上皮型间皮瘤 vs 腺癌转移。IHC鉴别：间皮瘤 **Calretinin+, WT-1+, D2-40+, CK5/6+, TTF-1+, Napsin A+, CEA+, BerEP4+**

临床表现

- 胸痛（最常见，持续性钝痛）+ 呼吸困难
- 胸腔积液（常为血性，大量）
- 胸壁肿块（晚期，沿穿刺道/切口种植）
- 体重下降、疲乏

△ 坑：间皮瘤可沿**穿刺针道或手术切口种植转移** → 既往有些中心会对穿刺道做预防性放疗（但SMART研究否定了常规预防的必要性）

诊断

- 胸部CT：弥漫性胸膜增厚（结节状/环形包裹肺组织），胸腔积液
- PET-CT：评估分期、区分良恶性胸膜病变
- 胸腔镜活检（首选病理获取方式，优于盲穿）
- 胸水细胞学：阳性率仅约30%，阴性不能排除

△ 坑：胸水细胞学**阳性率低（~30%）**，确诊通常需要**胸腔镜活检**取组织

B. 分期 (AJCC第8版 TNM)

T分期

T	描述	记忆
T1	侵犯 同侧壁层胸膜 ± 脏层/纵隔/膈胸膜	“同侧胸膜内”
T2	侵犯 膈肌或肺实质	“穿进肺或膈了”
T3	侵犯 胸壁深层 （内胸筋膜/肋骨）、心包、纵隔脂肪;局灶侵犯胸壁软组织	“开始往外长”
T4	弥漫侵犯胸壁、腹膜（穿过膈肌）、对侧胸膜、纵隔器官、椎体、心肌	“不可切除”

△ 坑：间皮瘤的T分期与其他肿瘤逻辑不同——不是看大小，而是看**胸膜侵犯的范围和深度**

N分期

N	描述
N0	无
N1	同侧支气管肺/肺门淋巴结
N2	同侧纵隔/内乳/隆突下淋巴结;对侧纵隔/内乳淋巴结

△坑：间皮瘤N分期只分N0/N1/N2（没有N3），且对侧纵隔淋巴结也算N2（不像肺癌算N3）

分期分组（简化）

分期	TNM
IA	T1N0
IB	T2-3N0
II	T1-2N1
IIIA	T3N1
IIIB	T1-3N2 / T4任何N
IV	M1

C. 治疗原则

总体原则：多学科综合治疗（MDT）

情况	治疗策略
可切除（I-III A期，上皮型）	手术 → 术后放化疗
不可切除 / 肉瘤型	化疗 ± 免疫
PS差 / 晚期	最佳支持治疗

手术

术式	内容	特点
P/D（胸膜切除/剥脱术）	切除壁层+脏层胸膜，保留肺	目前主流，围手术期死亡率低（~2-4%）
EPP（胸膜外全肺切除术）	切除胸膜+同侧全肺+膈肌+心包	创伤大，围手术期死亡率高（~5-10%），目前趋于淘汰

⊗ P/D已取代EPP成为首选术式——MARS研究等提示EPP获益不明确且死亡率高 △坑：肉瘤型间皮瘤一般不考虑手术（预后差，手术获益小） △坑：手术目的是最大程度减瘤（R1切除），间皮瘤很难达到真正的R0

术后放疗

情况	方案
EPP术后	同侧半胸放疗 54 Gy / 30次（因为全肺已切，可给较高剂量）
P/D术后	△保留了肺 → 全半胸放疗受肺限量限制 → IMRT/质子技术或不做

△坑：P/D术后不能轻易做全半胸放疗——肺还在，全半胸照射会导致致命性放射性肺炎 △坑：EPP术后无同侧肺 → 可以给同侧半胸较高剂量放疗（对侧肺限量仍需注意）

D. 化疗与免疫

一线化疗

方案	组成	要点
培美曲塞+顺铂	培美曲塞 500 mg/m ² + 顺铂 75 mg/m ² ; q3w × 4-6周期	标准一线（EMPHACIS研究）
培美曲塞+卡铂	替代顺铂	顺铂不耐受时

⊗ 培美曲塞+铂类是间皮瘤一线标准——培美曲塞在间皮瘤中的地位与肺腺癌类似 △坑：培美曲塞用于间皮瘤和用于肺癌一样，必须补充叶酸+VitB12

免疫治疗

方案	来源	要点
纳武利尤单抗+伊匹木单抗	CheckMate-743	一线PD-1+CTLA-4双免，OS优于化疗

(尤其非上皮型获益更大)

☹ **CheckMate-743** : Nivo+Ipi一线 vs 培美曲塞+铂类 → 双免OS显著优于化疗;非上皮型获益更显著 △
坑: 上皮型间皮瘤化疗和双免获益接近 (都可选);非上皮型 (肉瘤型/双相型) → 双免优先

二线

- 单药培美曲塞 (如一线未用)
- 吉西他滨
- 纳武利尤单抗单药

E. 间皮瘤考试高频陷阱汇总 ⚠

病因与诊断

1. 石棉暴露潜伏期**20-40年**
2. 石棉+吸烟 → 肺癌风险协同相乘;但间皮瘤与吸烟**无关**
3. 胸水细胞学阳性率仅~30% → 确诊需**胸腔镜活检**
4. 上皮型间皮瘤 vs 腺癌IHC鉴别: **Calretinin/WT-1** (间皮瘤) vs **TTF-1/CEA** (腺癌)

病理与预后

5. 上皮型最常见、预后最好;肉瘤型预后最差
6. 病理类型影响治疗选择——肉瘤型一般不手术

治疗

7. 手术首选**P/D** (保留肺), EPP趋于淘汰
8. P/D术后不能轻易做全半胸放疗 (肺还在)
9. 一线化疗标准: **培美曲塞+顺铂**
10. 非上皮型一线: **双免 (Nivo+Ipi)** 优于化疗 (CheckMate-743)
11. 穿刺道种植转移是间皮瘤特有现象

胸部肿瘤四大病种整理完毕 · 半夏 & Phoenix